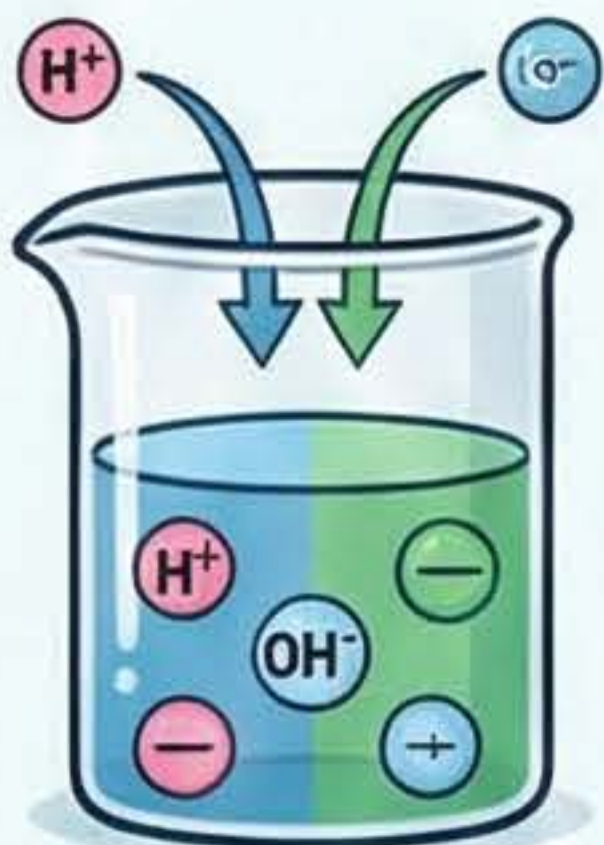
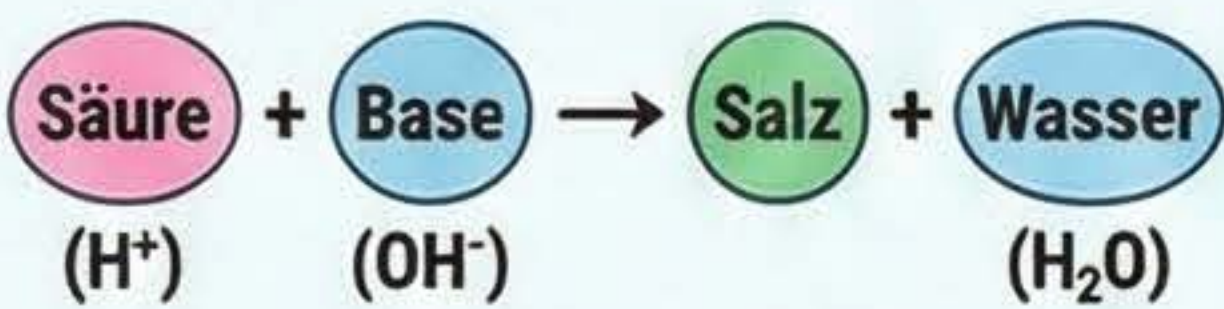


# SÄURE-BASE-TITRATION

## Quantitative Analyse durch Neutralisation – Prinzip & Ablauf

### GRUNDLAGEN & PRINZIP

(Neutralisation)



Neutralisation



**Ziel:** Bestimmung der unbekannten Konzentration einer Lösung (Analyt) durch Zugabe einer Lösung mit bekannter Konzentration (Maßlösung).



**Äquivalenzpunkt:** Der Punkt, an dem äquivalente Stoffmengen von Säure und Base reagiert haben ( $n(\text{Säure}) = n(\text{Base})$ ).

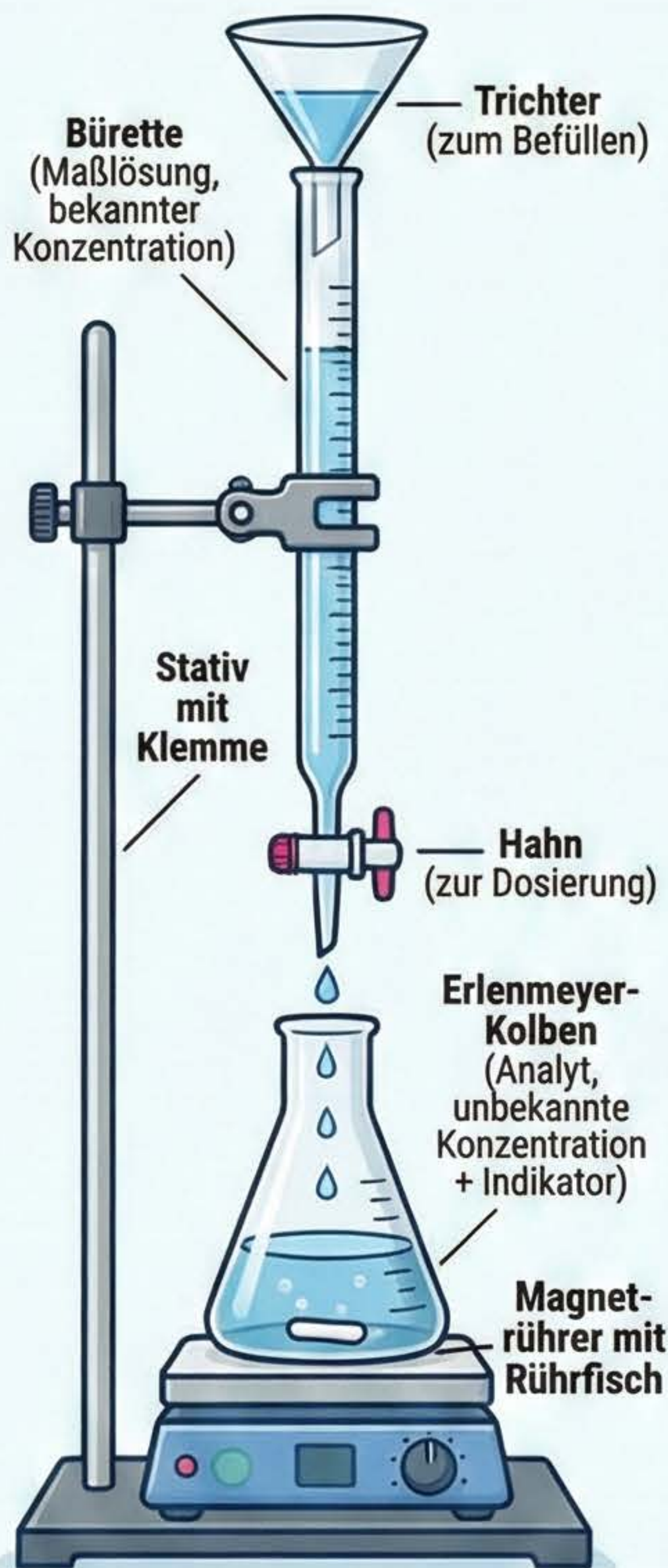


**Endpunkt:**

Der Punkt, an dem der Indikator seine Farbe ändert (sollte nahe am Äquivalenzpunkt liegen).

### DER VERSUCHSAUFBAU

(Die Apparatur)



**Vorbereitung:**

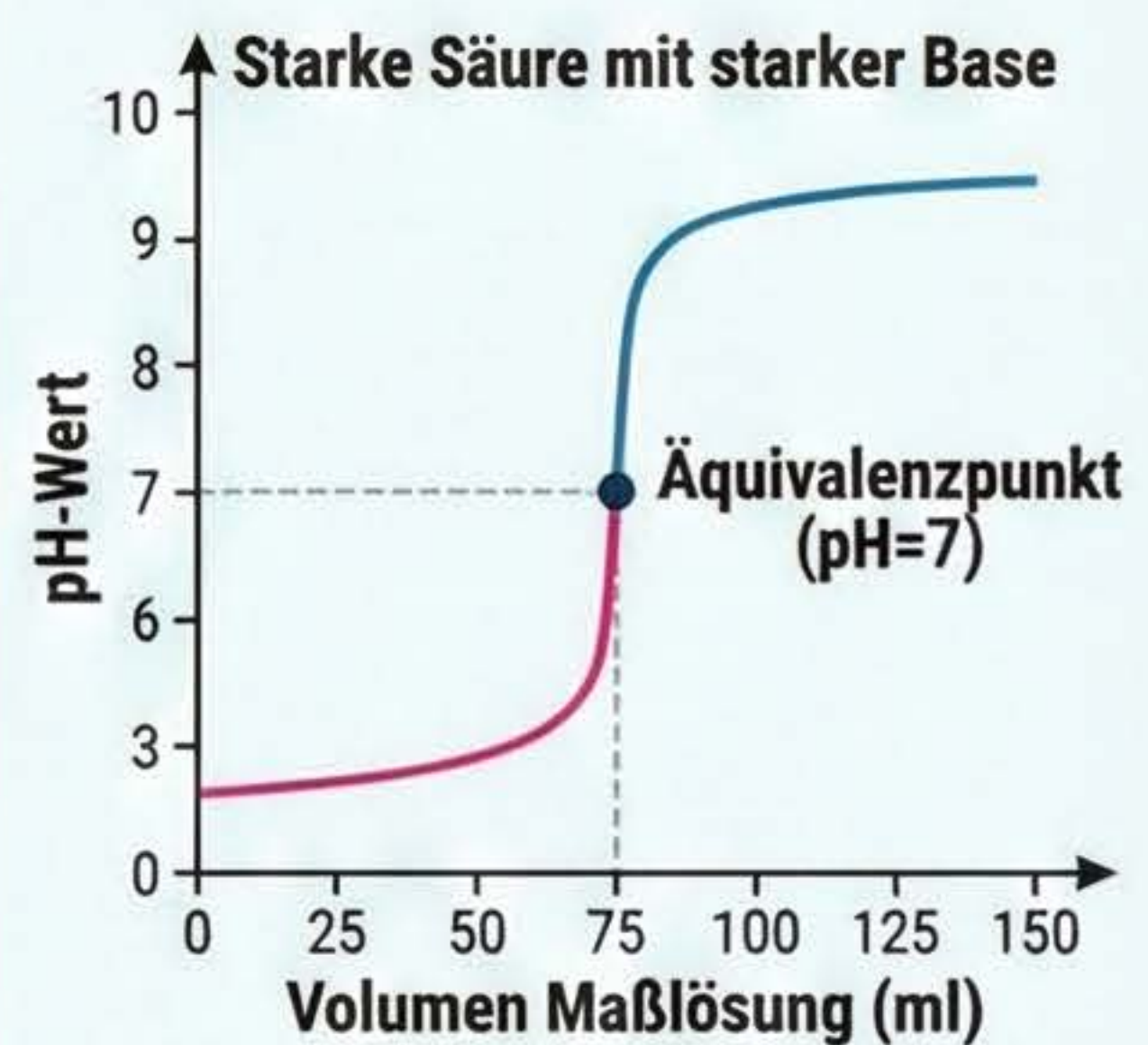
Bürette spülen und füllen, Analyt pipettieren, Indikator zugeben.



**Durchführung:** Langsame Zugabe der Maßlösung unter ständigem Rühren, bis der Farbumschlag erfolgt.

### AUSWERTUNG & INDIKATOREN

(Berechnung & pH-Verlauf)



**Berechnung**

$$n = c \cdot V$$

Am Äquivalenzpunkt:

$$c(\text{Analyt}) \cdot V(\text{Analyt}) = c(\text{Maßlösung}) \cdot V(\text{Maßlösung})$$



**Beispiel Indikatoren**



**Phenolphthalein:** farblos (sauer) → pink (basisch) (pH 8,2 - 10,0)



**Methylorange:** rot (sauer) → gelb (basisch) (pH 3,1 - 4,4)



**Wahl des Indikators:**

Der Umschlagbereich muss den Äquivalenzpunkt abdecken.

**FAZIT:** Die Säure-Base-Titration ist eine präzise Methode zur Bestimmung von Stoffmengenkonzentrationen durch kontrollierte Neutralisation. Sie ist ein fundamentales Werkzeug in der chemischen Analytik.